

WRRR 소수 부품 렌더링

Wonsik Choi / 최원식
ORCID 0009-0001-4263-9772
2026-10-04 | 1.0
10.5281/zenodo.23128482

초록과 판정 장부

유한 표현형 필터를 통과한 홀수합성수를 소수 부품과 잔여로 덧셈 분해하는 연구를 정리했다. 상류의 곱셈 소인수분해와 하류의 덧셈 렌더링은 서로 다른 연산이다. 13개 시험과 이전 접힘 붕괴 0.2를 재검토했다. 조립 순서에 따른 구성비 변화, 전하 보존, 거친 물질 구성비의 보정 재현, 포획과 붕괴의 경쟁을 실행했다.

검증 입력: 기록된 입자 질량·중성자 수명·전하 및 거친 수소 75 대 헬륨 25 질량 기준. 필터 지수와 통과 계수는 상속한 보정값이다.

WRRR 고유 변환: 유한 가중 주소 → 덧셈 부품·잔여 → 선언한 입자 묶음 → 쿼크·전하 장부 → 붕괴·포획.

산출값: 조립 순서 총변동거리 약 0.204768, 첫 16개 소수 작은 우선 후보 중성자 비율 약 0.124839, 강한 포획 시험의 헬륨 대리비율 약 0.247207.

반증조건: 산술·전하 보존 실패, 재현 실패, 물리 배정의 에너지 부족, 고정된 구성 규칙에서 구성비 불일치. 알려진 값의 재현은 현실 정합성과 설명 성과로 인정한다.

1. 연구 범위와 주소 의미

이 논문은 기존 상류·하류 통합 논문과 분리한 부품 연구다. 우주는 비특권적인 하나의 우주이며 최소계산·공통운반자·표현형이라는 방법을 따른다. 모든 시험은 유한 범위에서 수행한다. 유사소수라는 표현은 여기서 표현형으로 통과한 홀수합성수를 뜻하며 특정 소수 판별법의 위소수와 동일시하지 않는다.

부호 없는 부하와 방향·부호가 있는 변형을 나눈다는 가설에서, 실제 구현한 부호는 전하 스칼라다. 다른 극성에는 별도 연산자가 필요하다. 천간·지지 비유는 설명용이며 계산의 증거로 사용하지 않는다. 소수 부품 수 15 또는 16과 운반자 채널 수를 숫자가 같다는 이유로 동일시하지 않는다.

저자: 최원식 단독. ORCID 0009-0001-4263-9772.

2. 필터와 소수·잔여 분해

$N=1,000,000$, $\alpha=1.8996876950554356$, $\beta=0.8654570124136961$ 을 사용했다. 전체 2부터 N 까지의 $n^{-\alpha}$ 합으로 정규화한 뒤 홀수합성수에 β 를 곱한다. 통과 주소는 421,502개, 통과 가중치 합은 약 5%다. 통과 집합 안에서 다시 정규화한 비율과 우주 전체 비율을 구분한다.

이전 홀수 소수 또는 가장 가까운 홀수 소수를 p 로 놓아 $n=p+\Delta$ 로 나눈다. 동률은 작은 소수로 정한다. $k=\text{abs}(\Delta)/2$ 는 별도 선언한 쌍수 규칙이다. 이전 소수 방식의 평균은 약 1.311067, 최대 56이고 최근접 방식은 평균 약 1.071290, 최대 28이다. 194,071개 주소에서 결과가 달라졌다. p 는 참조 표식이고 음의 Δ 는 음의 물리 에너지가 아니다.

3. 조립 순서와 부품 비율

첫 K개 소수에서 하나씩 순환하며 들어맞는 소수를 빼고, 더 이상 들어맞지 않을 때 멈춘다. 작은 우선과 큰 우선에서 같은 주소·가중치를 쓴다. 정수 보존식 $n = \text{부품 정수 합} + \text{잔여}$ 는 모든 주소에서 성립한다. 이는 산술 보존이며 질량 보존을 자동으로 증명하지 않는다.

K=15에서 조건부 평균 부품 수는 작은 우선 15.969611, 큰 우선 11.427223이다. 잔여 1의 가중치는 약 0.169178과 0.162073, 완전 분해 주소 수는 253,697과 280,316이다. 부품 수 분포 총변동거리는 약 0.204768이다. 반복 우선 규칙이나 잔여 1을 피하는 규칙은 다른 결과를 준다. 따라서 조립 순서는 실제 구성비 변수이며 한 순서를 보편적으로 확정하지 않았다.

4. 전하와 물질 구성비 보정

부품 하나를 양성자+전자 묶음 또는 중성자로 배정하는 시험에서는 양성자와 전자 수가 같고 총전하가 0이다. 이것은 실행한 배정 규칙의 성과이며 총중성만으로 모든 입자 수를 유일하게 정한 것은 아니다.

수소 75 대 헬륨 25의 거친 질량 기준은 결합에너지와 질량차를 생략하면 수소 원자 12개 대 헬륨 원자 1개, 양성자:중성자:전자=7:1:7이다. 15개 부품의 32,766개 비어 있지 않은 진부분집합을 검사해 중성자 표식 {5,47}을 공동 보정 후보로 골랐다. 작은 우선 중성자 비율 0.129335, 큰 우선 0.127097이다. 보정에 의한 현실 정합성 성과로 기록한다.

같은 {5,47}을 고정하고 56개 주소 상한·소수 수·순서 조건을 검사했다. 첫 16개 소수 작은 우선에서 0.124839가 나왔다. 100,000에서 1,000,000으로 상한을 바꾼 차이는 약 0.0000441이다. 첫 16개 소수는 유용한 후보이며 유일한 최소해로 확정하지 않았다.

5. 에너지 장부의 성과와 실패 경로

$E(n)=\epsilon \cdot n$, $E(r)=\epsilon \cdot r$ 라는 선형 부하를 선언하고 전체 통과 부하를 5%로 보정했다. 작은 우선은 부품 4.996442%+잔여 0.003558%, 큰 우선은 4.996591%+0.003409%다. 평균 주소 부하는 약 237.731551로 같다. 이 선형 부하는 새 구성 가정이고 기존 위상 해밀토니안에서 유도하지 않았다.

기존 동일 점유 위상 상태의 대각 해밀토니안 기대 에너지는 모든 주소에서 약 402,544.971 eV로 같다. 주소 간 기대값 차이가 0이므로 그것으로 질량 있는 쌍을 생성하는 경로는 실패했다. 4,096개 진단 표본의 거리 기반 제한 예산도 최대 약 15,213.258 eV로 전자·양전자 정지에너지 문턱 약 1,021,997.901 eV에 못 미쳤다. 표본은 무편향 표본이 아니다.

실패한 것은 이 특정 에너지 지불 규칙이다. 다른 렌더링 규칙을 배제한 것은 아니며 공통 단위·저장고·결합에너지·방출 장부를 갖춘 질량 판독이 남는다.

6. 쿼크 조립과 열린 출력

양성자 uud, 중성자 udd의 가쿼크 장부와 반대칭 RGB 색 단일항을 계산했다. 여덟 전체 색 생성자의 작용은 0이다. 부품 연구 자체에서 QCD 결합 해밀토니안을 푸는 것은 아니다.

시험 입력 u15,d9,e7에서 양성자 우선은 p7,n1,e7, 중성자 우선은 p3,n3,e7과 미배정 u6을 준다. 잔여까지 포함하면 전하는 보존된다. 미배정 u6을 관측 가능한 자유 쿼크 여섯 개로 읽지 않는다. uuu,uud,udd,ddd를 허용하면 총중성 배정 193개, 전체 가쿼크를 쓰는 배정 11개다. 따라서 중성만으로 하나의 입자 구성이 결정되지 않는다.

중성미자·광자·미해결 잔여를 열린 출력으로 남겼다. 원자로 조립되지 않은 잔여가 배경복사가 된다는 가설은 아직 흑체 온도 2.72548 K와 에너지 밀도·열화 과정을 계산하지 못했다.

7. 이전 홀수합성수 붕괴 계산의 반영

이전 접힘 붕괴 0.2에는 이미 소수 표식 → 스핀·맛 전류 → 베타 상태공간 → 보정 수명 → 보존 수송이라는 실행 연결이 있다. u,d 표식 3,5로 양성자 $45=3^2 \cdot 5$, 중성자 $75=3 \cdot 5^2$ 를 배정했다. 대칭 스핀·맛 상태에서 벡터 행렬원소 1과 기본 축벡터 5/3을 계산했다.

유한 오일러 계열 응답 r_p 와 공통 진폭 $\kappa \cdot \sqrt{r_3 \cdot r_5}$ 를 사용한다. 관측 축벡터 비율로 $\eta_A=0.76518$, 자유 중성자 수명 하나로 κ 약 12.200295를 고정한다. Q 약 0.782333559 MeV, 쿨롱 포함 위상공간 적분 약 1.69166524를 계산하고 878.3초를 재현했다. 보정 후 고정 커널의 다른 Q 응답과 전자 평균 운동에너지 약 0.301448 MeV도 산출했다. 30개 검사를 다시 통과했다. 따라서 붕괴율 연결 전체를 미구현이라고 표현하면 안 된다.

다만 곱셈 핵자 주소 75와 덧셈 부품 중성자 표식 47은 서로 다른 주소 의미다. 같은 것으로 바꿔 적지 않았다. 두 주소 판독을 잇는 인터페이스가 후속 과제다.

이번 11개 배정 붕괴 장부는 조건부 Delta 공명 식별과 제공된 파이온·뮤온 경로로 전하·바리온수·비음의 가용 에너지를 검사했다. 경로별 스펙트럼과 붕괴율을 새로 계산한 것은 아니다. 남은 중성자가 모두 자유 상태라면 최종 수는 p8,n0,e8이므로 핵 포획을 포함해야 한다.

8. 포획·붕괴 경쟁과 수정된 헬륨 해석

초기 중성자 비율 $f=0.12483936387544717$, 붕괴율 $d=1/878.3$, 가정한 포획율 k 와 시간 T 를 사용한다. 자유 중성자 $=f \cdot \exp(-(k+d) \cdot T)$, 포획 $=f \cdot k / (k+d) \cdot (1 - \exp(-(k+d) \cdot T))$, 붕괴 $=f \cdot d / (k+d) \cdot (1 - \exp(-(k+d) \cdot T))$ 다. 합은 f 로 유지된다.

$Y=2 \cdot$ 포획은 포획 중성자가 모두 같은 수의 양성자와 헬륨4를 이룬다는 조건부 바리온 수 대리비율이다. 정확한 핵 질량비나 반응망 산출로 부르지 않는다. $T=180$ 초에서 $k/d=1, 10, 100$ 이면 약 4.1980%, 20.3161%, 24.7207%다. 손실 없는 최대값은 24.9679%라서 고정된 f 에서 정확한 25%는 불가능하지만 거친 재현 후보다.

시간과 포획율은 입력 가정이다. 결과는 초기 부품 비율뿐 아니라 후속 포획 이력이 최종 구성비를 결정한다는 것을 보인다. 물리 포획율·온도·밀도·팽창 이력을 연결하는 계산이 남는다.

9. 검토 결론과 다음 연구

13개 원본 시험을 모두 재실행했다. 9개 결과 JSON은 정확히 같았고 4개는 부동소수점 반올림만 달랐다. 모두 상대오차 $1e-11$ 또는 절대오차 $1e-12$ 범위에서 일치했다. 이전 붕괴 모형도 30/30 검사를 통과했다. 원본 자료, 입력, 검토 코드와 실행 기록을 함께 제공한다.

이번 수정은 조건부 수 비율과 물리 에너지 비율의 분리, 헬륨 출력의 대리비율 표기, 배정 보정 출처 보존, 총중성과 쌍수 일치 구분, 색 잔여 해석, 기존 붕괴율 성과 반영, 덧셈·곱셈 주소 의미 구분이다.

성과는 유한 가중 흡수합성수에서 순서 의존 부품 분포와 일관된 전하·진화 장부를 실행하고 현실 구성비와 가까운 보정 후보를 얻은 것이다. 후속은 공통 질량·에너지 장부, 이전 접힘 전류와 덧셈 렌더러의 연결, 물리 포획 반응망 순으로 진행한다. 보정한 구성 규칙을 고정한 뒤 미측정량을 계산하면 WRRa 예측으로 판정한다.

참고 자료와 재현

영문판의 참고문헌과 대응한다. 이전 fold_decay_v0_2 코드는 GitHub 기준 리비전 43b998ca0ac63c6ae21eb0e0bc543e98172a42e4에서 확보했다. NIST Nico 중성자 베타 붕괴 검토, NASA 수소·헬륨 참고 및 LAMBDA 배경복사 흑체 자료를 사용했다. 입력 상수는 각 시험의 장부에 보존한다.

재현: 배포 폴더에서 python reproduce.py 실행. Python 3, numpy, scipy 필요. 이전 연구는 출처 스냅샷으로 포함하며 부품 렌더러에 자동 통합되었다고 부르지 않는다.

DOI: 10.5281/zenodo.23128482